



Lycée Albourey Ndiaye/Linguère

Année Scolaire 2008/2009

M. Ndiaye

Classe TS1

Durée : 4 heures

Devoir de Mathématiques n°1/1^{er} Semestre

☞ Exercice 1 (3 points)

Soit $z_1 = 1 + i$ et $z_2 = 1 + i\sqrt{3}$.

- ❶ Déterminer le module et un argument de z_1 et z_2 .
- ❷ Écrire sous forme algébrique et sous forme trigonométrique le produit $z_1 z_2$.
- ❸ En déduire les valeurs de $\cos \frac{7\pi}{12}$ et $\sin \frac{7\pi}{12}$.

☞ Exercice 2 (5 points)

Soit $z = x + iy$ un nombre complexe distinct de -1 (x et y sont des réels).

$$\text{Soit } Z = \frac{2iz - i}{z + 1}.$$

- ❶ Calculer $\bar{Z}$, $\text{Re}(Z)$, $\text{Im}(Z)$, $|Z|$, en fonction de x et y .
- ❷ Déterminer l'ensemble E_1 des points M d'affixe z tels que $|Z| = 1$.
- ❸ Déterminer l'ensemble E_2 des points M d'affixe z tels que Z soit imaginaire pur.
- ❹ Déterminer les affixes des points d'intersection de E_1 et de E_2 .

☞ Exercice 3 (3 points)

Pour tout entier naturel k , on pose : $z_k = \frac{1 + k(k+1) + i}{1 + k(k+1) - i}$.Et on note : $|z_k| = r_k$ et $\arg z_k = \alpha_k$ avec $\alpha_k \in]-\pi, \pi]$.

- ❶ Montrer que pour tout $k > 0$, $r_k = 1$ et $\tan \frac{\alpha_k}{2} = \frac{1}{1 + k(k+1)}$.
- ❷ Placer dans le plan complexe les points d'affixes z_0 , z_1 et z_2 .
- ❸ Démontrer que pour tout entier $k \geq 0$, il existe un unique réel θ_k de $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ tel que $\tan \theta_k = k$. Calculer θ_0 et θ_1 .

☞ Exercice 4 (2,5 points)

Pour tout entier naturel n , on note f_n l'application de $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$\begin{cases} f_n(x) = \frac{\sin 2(n+1)x}{\sin x} & \text{si } x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[\\ f_n(0) = 2n + 2 \end{cases}$$

Montrer que f_n est continue sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

☞ Exercice 5 (7,5 points)

Soit f la fonction définie par

$$f(x) = \frac{\sin 2x + \sin x}{1 + \cos x}.$$

- ❶ Déterminer D_f ; justifier que l'ensemble d'étude de f peut être réduit à l'intervalle $[0, \pi]$.
- ❷ Démontrer que : $\forall x \in D_f, f'(x) = \frac{2 \cos x}{1 + \cos x}$.
- ❸ Vérifier que sur $[0, \pi]$, (C_f) présente une branche infinie, dont on précisera la nature.
- ❹ Dresser le tableau de variation de f sur $[0, \pi]$.
- ❺ Tracer (C_f) sur l'intervalle $[-2\pi, 2\pi]$; préciser les coordonnées de ses points d'inflexion.